

Actividad Práctica: Sistema de Biblioteca en Laravel

Objetivo

Crear un sistema básico de gestión de libros aplicando los conceptos de Modelos, Vistas y Controladores (MVC).

Descripción del Proyecto

Los estudiantes desarrollarán una aplicación web para gestionar el catálogo de una biblioteca, donde podrán listar, ver detalles, crear, editar y eliminar libros.

Requisitos Funcionales

1. Modelo: Libro

Crear un modelo `Book` con los siguientes campos:

- `id` (auto-incremental)
- `titulo` (string, obligatorio)
- `autor` (string, obligatorio)
- `isbn` (string, único)
- `año_publicacion` (integer)
- `editorial` (string)
- `disponible` (boolean, por defecto true)
- `timestamps` (created_at, updated_at)

2. Controlador: BookController

Crear un controlador con los siguientes métodos:

- `index()`: Mostrar listado de todos los libros
- `show($id)`: Mostrar detalles de un libro específico
- `create()`: Mostrar formulario para crear un nuevo libro
- `store(Request $request)`: Guardar un nuevo libro en la base de datos
- `edit($id)`: Mostrar formulario para editar un libro existente
- `update(Request $request, $id)`: Actualizar los datos de un libro
- `destroy($id)`: Eliminar un libro

3. Vistas

Crear las siguientes vistas en `resources/views/books/` :

`index.blade.php`

- Tabla con todos los libros (título, autor, año, disponibilidad)
- Botón para agregar nuevo libro
- Botones de acción para cada libro: Ver, Editar, Eliminar

`show.blade.php`

- Mostrar todos los detalles de un libro
- Botón para volver al listado

- Botón para editar

create.blade.php

- Formulario con todos los campos del libro
- Botones: Guardar y Cancelar

edit.blade.php

- Formulario prellenado con los datos actuales del libro
- Botones: Actualizar y Cancelar

Pasos a Seguir

Paso 1: Crear la Migración

```
php artisan make:migration create_books_table
```

En el archivo de migración, definir la estructura de la tabla.

Paso 2: Crear el Modelo

```
php artisan make:model Book
```

Configurar los atributos `$fillable` para permitir asignación masiva.

Paso 3: Crear el Controlador

```
php artisan make:controller BookController --resource
```

Implementar los 7 métodos del controlador.

Paso 4: Definir las Rutas

En `routes/web.php`, agregar las rutas para el recurso de libros.

Paso 5: Crear las Vistas

Desarrollar las 4 vistas necesarias utilizando Blade.

Paso 6: Ejecutar la Migración

```
php artisan migrate
```

Retos Adicionales (Opcional)

Para estudiantes que terminen antes:

1. **Layout maestro:** Crear un archivo `layout.blade.php` y extenderlo en todas las vistas

2. **Validación:** Agregar validación de datos en el método `store()` y `update()`
 3. **Mensajes flash:** Mostrar mensajes de éxito/error después de cada operación
 4. **Búsqueda:** Agregar un campo de búsqueda por título o autor
 5. **Paginación:** Implementar paginación en el listado de libros
-

Recursos de Ayuda

- Documentación oficial de Laravel: <https://laravel.com/docs>
- Comando para ver todas las rutas: `php artisan route:list`
- Comando para limpiar caché: `php artisan cache:clear`